සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Information and Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2027 QUIZ NO 41

2025/12/07
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which of the following is true about firmware in computing systems?
පරිගණක පද්ධතිවල ස්ථිරාංග සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් දේවලින් සත්‍ය වන්නේ කුමක්ද?

    1) It is deleted after the operating system boots / මෙහෙයුම් පද්ධතිය ආරම්භ වූ පසු එය මකා දමනු ලැබේ.
    2) It is installed and updated through app stores.
    එය යෙදුම් වෙළඳසැල් හරහා ස්ථාපනය කර යාවත්කාලීන කරනු ලැබේ.
    3) It is permanently embedded software controlling hardware functions.
    එය දෘඩාංග කාර්යයන් පාලනය කරන, ස්ථිරවම ඇතුළත් කළ මෘදුකාංගයකි.
    4) It requires an internet connection to operate.
    එය ක්‍රියාත්මක වීමට අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍ය වේ.
    5) It runs only when the user opens an application.
    එය ක්‍රියාත්මක වන්නේ පරිශීලකයා යෙදුමක් විවෘත කළ විට පමණි.

2. Which of the following represents an ethical issue related to ICT ?
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයට අදාළ සදාචාරාත්මක ගැටළුවක් නියෝජනය කරන පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද ?

    1) Increased online collaboration / මාර්ගගත සහයෝගිතාවය වැඩි වීම.
    2) Loss of traditional jobs / සාම්ප්‍රදායික රැකියා අහිමි වීම.
    3) Data privacy concerns in cloud applications / වලාකුළු යෙදුම්වල දත්ත රහස්‍යතා ගැටළු.
    4) Improved access to global information / ගෝලීය තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශය වැඩිදියුණු කිරීම.
    5) Introduction of e-commerce platforms / විද්‍යුත් වාණිජ්‍ය වේදිකා හඳුන්වාදීම.

3. A digital system is designed to store integers in an 8-bit sign-magnitude representation. The most significant bit (MSB) is used as the sign bit, where 0 represents a positive number and 1 represents a negative number. The remaining 7 bits represent the magnitude of the number in binary.
සංඛ්‍යාංක පද්ධතියක් නිර්මාණය කර ඇත්තේ 8-බිටු ලකුණු සහිත සංඛ්‍යා නිරූපණයකින් පූර්ණ සංඛ්‍යා ගබඩා කිරීම සඳහා ය. වැඩිම වෙසෙසි අගය සහිත බිටුව MSB ලකුණු බිටුව ලෙස භාවිතා කරන අතර, එහිදී 0 ධන සංඛ්‍යාවක් නියෝජනය කරන අතර 1 සෘණ සංඛ්‍යාවක් නියෝජනය කරයි. ඉතිරි බිටු 7 ද්විමය වශයෙන් සංඛ්‍යාවේ විශාලත්වය නියෝජනය කරයි.

    A sensor in a temperature monitoring system outputs values in 8-bit sign-magnitude format. The sensor records the following reading:
    උෂ්ණත්ව නිරීක්ෂණ පද්ධතියක සංවේදකයක් 8-බිටු ලකුණු සහිත සංඛ්‍යා ආකෘතියෙන් අගයන් ප්‍රතිදානය කරයි. සංවේදකය පහත කියවීම වාර්තා කරයි:

    10010110_2.

    What is the decimal equivalent of this reading?
    10010110_2 මෙම කියවීමේ දශම සමානතාවය කුමක්ද?

    1) 22   2) -153   3) -150   4) -22   5) 150

4. In the UTF-8 encoding system, the Latin letter "Ş" is represented as 101011110 in binary. What is the correct number conversion that equals this binary representation?
UTF-8 කේතිකරණ පද්ධතියේ “Ş” ලතින් අකුර 101011110_2 ලෙස ද්විමය අංකනයෙන් නිරූපණය කෙරේ. මෙම ද්විමය නිරූපණයට සමාන නිවැරදි සංඛ්‍යා පරිවර්තනය කුමක්ද?

    1) 350_8 2) $13D_{16}$ 3) 536_{10} 4) 350_{10} 5) $15D_{16}$

5. $101111101_2 + 1010101_2 = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

The answer obtained by trivializing the above is equivalent to,
ඉහත සුළු කිරීමෙන් ලැබෙන පිළිතුරට තුල්‍ය වනුයේ,

A. 113_{16} B. 274 C. 422_8

1) A only.
A පමණි.
2) B only.
B පමණි.
3) A and C only.
A හා C පමණි.
4) B and C only.
B හා C පමණි.
5) All of the above.
ඉහත සියල්ලම.